Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.1. Принцип работы, устройство и параметры лазеров

В.– Д.– *Программа:* Принцип работы, устройство и параметры лазеров (примеры: гелий-неоновый лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер).

4.1.1. Принцип работы, устройство и параметры: гелий-неоновый лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер

В.– Д.–

Лазер преобразует энергию накачки в когерентное поле через вынужденное излучение и обратную связь. Для двух уровней с населённостями N_2, N_1 усиление определяется разностью $N_2 - (g_2/g_1)N_1$, где g_j — вырождения. Тепловое равновесие инверсии не даёт. В чистой замкнутой двухуровневой системе резонансная накачка вызывает также обратные переходы и не создаёт стационарной положительной инверсии: нужны дополнительные уровни или неравновесное распределение носителей.

В простом четырёхуровневом лазере быстро опустошаемый нижний рабочий уровень упрощает создание инверсии. Для числа фотонов S и эффективной инверсии N

$$\dot{S} = (GN - \kappa)S + R_{\text{sp}}, \qquad \dot{N} = R_p - N/\tau - GNS. \tag{4.1.1}$$

κ — скорость потери фотонов, R_p — накачка, R_{sp} — спонтанный источник выбранной моды. При малом поле порог $GN = \kappa$; выше порога инверсия приблизительно зажимается, дополнительная накачка увеличивает поле. Подробный вывод и модальная конкуренция — в вопросах 1.10.1–1.10.2.

Лазер	Создание инверсии	Физическая особенность
He–Ne	Газовый разряд возбуждает He; резонансные столкновения передают энергию Ne	Рабочее излучение Ne; известная красная линия около 632.8 нм. Низкий коэффициент усиления требует малых потерь резонатора.
Рубиновый	Оптическая накачка Cr^{3+} в Al_2O_3; накопление на метастабильном уровне	Трёхуровневая схема: нижний рабочий уровень — основной, высокий порог; линия около 694.3 нм, удобен импульсный режим.
Полупроводниковый	Инжекция электронов и дырок в активный слой гетероструктуры	Разность квазиуровней Ферми обеспечивает усиление; оптическое и электронное ограничение снижают порог. Длина волны задаётся зонной структурой.

Для инжекционного лазера выше порога простая оценка выходной мощности $P_{\text{out}} \simeq \eta_d(h\nu/e)(I - I_{\text{th}})$. Здесь η_d — внешняя дифференциальная квантовая эффективность выбранного выхода, а не полный электрический КПД. Параметры для сравнения: порог, мощность, дифференциальная эффективность, ширина спектра, пространственная мода, расходимость, быстродействие и тепловая чувствительность. Конкретные численные характеристики зависят от устройства, а не только от названия активной среды.

Короткий ответ / для повторения. Накачка создаёт инверсию, среда усиливает поле, резонатор выбирает моды, насыщение ограничивает рост. Три примера

различаются способом накачки, уровневой схемой и механизмом ограничения носителей.

На доске. Четырёхуровневая схема и порог; сравнение He–Ne, рубина и инжекционного лазера.

Вопрос для себя. Почему резонансно накачиваемая замкнутая двухуровневая система не создаёт устойчивой инверсии?

Удобный вопрос. Можно оставить высокий порог рубина: приходится опустошать населённый основной уровень, в отличие от эффективной четырёхуровневой схемы.

Источники. Университетские слайды «Основы оптоэлектроники» [1], раздел источников; Kärtner [2], главы 2 и 4. Скоростная модель приведена в согласованной нормировке.

Литература

[1] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.

[2] Franz X. Kärtner. Ultrafast optics: course textbook, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-977-ultrafast-optics-spring-2005/f806ff596f9bffb74003360e2c05c086_MIT6_977S05_textbook.pdf. MIT OCW 6.977. Выборочные фрагменты §§2.6, 4.4, глав 5, 7, 9; не прочитан целиком.